

Développement sur Linux

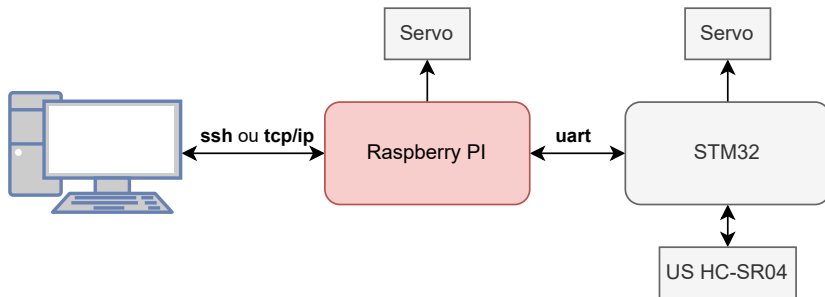
Raspberry PI

Dimitry SOLET



2024

Schéma fonctionnel du système



Application

- Récupérer la valeur de la distance provenant de la STM32 (valeur comprise entre 0 et 100) :
- Envoyer une consigne vers la STM32 pour contrôler le servomoteur.

→

Fonctionnement de l'application de la carte STM32

Brochage



Fonctionnement

- Lors de la réception d'un octet sur rx une nouvelle consigne est appliqué au servomoteur.
 - Si la valeur de l'octet est compris entre 0 et 100 alors la consigne correspond à cette valeur, sinon la consigne est de 100.
- Toutes les 250ms la valeur de la distance est envoyée sur tx.
 - La valeur est comprise entre 0 et 100.
 - Le capteur de distance est simulé. Les valeurs des distances suivent un signal triangulaire.

Application à développer

Développement de base

À partir d'un menu, l'application doit permettre de :

- Afficher la dernière valeur de la distance reçue.
- Envoyer une consigne entrée par l'utilisateur pour piloter le servomoteur de la STM32.

La position du servomoteur de la Raspberry Pi doit être mis à jour en fonction de la dernière valeur de la distance reçue.

Améliorations

- Enregistrer les 200 dernières valeurs de la distance reçue :
 - Permettre à l'utilisateur de générer un fichier contenant les X dernières valeurs de la distance.
- Développer l'application sous la forme d'un serveur/client.